Facit - kapitel 1

Till version 2. Svar a–d står i ordning. Därefter följer textövningen.

1.1 Addition och subtraktion med negativa tal

a) 2 b) 2 c) −5 d) 5

Textövning: 2 − 6 = −4 °C.

1.2 Multiplikation och division med negativa tal

a) −6 b) 6 c) −4 d) 4

Textövning: 4 · (−20) = −80 kr.

1.3 Blandade räknesätt

a) 8 (mellanled: 6) b) 10 c) 12 d) 10

Textövning: 100 − 3 · 15 = 100 − 45 = 55 kr.

1.4 Multiplikation och division med bråk

a) 1/6 b) 1/2 (6/12) c) 1 d) 6

Textövning: (1/2) ÷ (1/8) = 4. Svar: 4 glas.

1.5 Potenser

a) 4 b) 9 c) 16 d) 18

Textövning: $6^2 = 6 \cdot 6 = 36$ cm².

1.6 Tiopotenser och grundpotensform

a) 100 b) 0,1 c) $6 \cdot 10^3$ d) $3 \cdot 10^{-3}$

Textövning: $7{,}2 \cdot 10^4$ m. Kontroll: 7,2 · 10 000 = 72 000.

Cirklar och volymer: π ≈ 3,14. Likvärdiga svar går också bra.

Facit - kapitel 2

Till version 2. Svar a–d står i ordning. Därefter följer textövningen.

2.1 Förändringsfaktor

a) 90 %; 0,90 b) 0,80 c) 160 kr d) 240 kr

Textövning: 70 % återstår: 500 · 0,70 = 350 kr.

2.2 Ränta

a) 10 kr b) 20 kr c) 60 kr d) 2 060 kr

Textövning: Ränta: 60 kr. Totalt: 3 000 + 60 = 3 060 kr.

2.3 Procent och procentenheter

a) 5 procentenheter b) 10 procentenheter c) 20 % d) 25 %

Textövning: 5 procentenheter. Relativ ökning: 5/20 · 100 = 25 %.

2.4 Koordinatsystem och tolka grafer

a) 10 kr; (1, 10) b) 30 kr c) 4 timmar d) 25 kr

Textövning: 50 − 20 = 30 kr mer.

2.5 Proportionalitet

a) 10 kr b) 20 kr c) 5 kr d) 45 kr

Textövning: 75 ÷ 3 = 25 kr/kg. 5 · 25 = 125 kr.

2.6 Andra linjära funktioner

a) 20 b) 30 c) 50 d) Startavgiften är 20 kr.

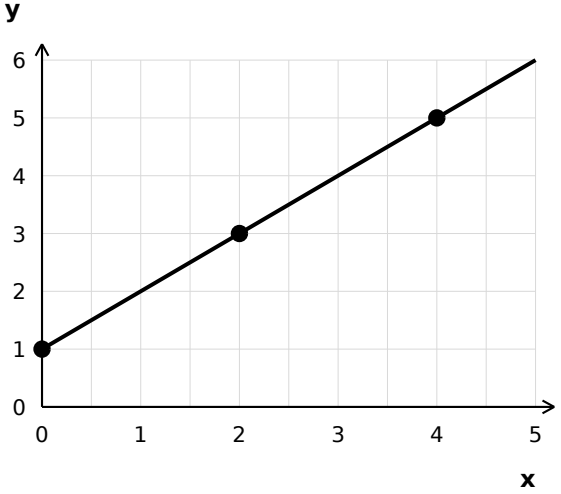
Textövning: 30 + 3 · 10 = 60 kr.

2.7 Räta grafer

a) 3; (2, 3) b) 4 c) 5 d) Nedåt.

Textövning: Punkter: (0, 1), (2, 3), (4, 5). En rät linje genom dem.

Graf till textövning 2.7



Facit - kapitel 3

Till version 2. Svar a–d står i ordning. Därefter följer textövningen.

3.1 Förenkla parentesuttryck

a) $x + 5$ b) $x + 6$ c) $4 - x$ d) $2x + 4$

Textövning: $80 - (x + 10) = 70 - x$ kr.

3.2 Multiplikation med parentesuttryck

a) $2x + 2$ b) $3x + 6$ c) $8x - 4$ d) $3x + 6$

Textövning: $4(x + 10) = 4x + 40$ kr.

3.3 Förenkla och beräkna värdet av ett uttryck

a) 5 b) 7 c) 10 d) 11

Textövning: $4 \cdot 5 + 15 = 35$ kr.

3.4 Formler

a) 8 km b) 18 km c) 15 km d) 30 km (30 min = 0,5 h)

Textövning: $s = 4 \cdot 1{,}5 = 6$ km.

3.5 Mönster

a) 8 b) 12 och 15 c) 17 d) 21

Textövning: $5 + (4 - 1) \cdot 3 = 14$ prickar.

3.6 Ekvationer med parenteser

a) $x = 5$ b) $x = 6$ c) $x = 4$ d) $x = 7$

Textövning: $3(x + 2) = 21 \rightarrow x + 2 = 7 \rightarrow x = 5$. Kontroll: $3 \cdot (5 + 2) = 21$.

Facit - kapitel 4

Till version 2. Svar a–d står i ordning. Därefter följer textövningen.

4.1 Cirklar

a) 6 cm b) 5 cm c) ≈ 18,84 cm d) ≈ 28,26 cm²

Textövning: A = π · 1² ≈ 3,14 m².

4.2 Cirkelbågar och cirkelsektorer

a) 1/2 b) 1/4 c) 10 cm² d) 6 cm

Textövning: 90/360 = 1/4. Båglängd: 40 ÷ 4 = 10 cm.

4.3 Enheter och volym

a) 2 000 ml b) 3 liter c) 0,75 liter d) 200 liter

Textövning: 2 liter = 2 000 ml. 2 000 ÷ 200 = 10 glas.

4.4 Prisma och cylinder

a) 10 cm³ b) 12 cm³ c) 60 cm³ d) ≈ 31,4 cm³

Textövning: 5 · 2 · 3 = 30 dm³ = 30 liter.

4.5 Pyramider och koner

a) 3 cm³ b) 12 cm³ c) 40 cm³ d) ≈ 3,14 cm³

Textövning: B = 3 · 3 = 9 cm². V = 9 · 4 ÷ 3 = 12 cm³.

4.6 Pythagoras sats

a) 3 b) 8 c) 10 cm d) 12 cm

Textövning: c² = 5² + 12² = 25 + 144 = 169. c = 13 cm.

Facit - kapitel 5

Till version 2. Svar a–d står i ordning. Därefter följer textövningen.

5.1 Sannolikhet

a) 1/2 b) 1/6 c) 2/6 = 1/3 d) 2/5

Textövning: 3/12 = 1/4 = 25 %.

5.2 Sannolikhet i flera steg

a) 1/4 b) 1/8 c) 1/36 d) 1/8

Textövning: (3/5) · (2/4) = 6/20 = 3/10 = 30 %.

5.3 Beräkningar med sannolikheter

a) 1/2 b) 3/4 c) 2/6 = 1/3 d) 5/6

Textövning: RR, RB, BR, BB. Tre av fyra ger minst ett rött: 3/4 = 75 %.

5.4 Sannolikhet och statistik

a) 50 % b) 60 % c) 10 d) 10

Textövning: 20/50 = 40 %. 0,40 · 100 = cirka 40 blå.

5.5 Kombinatorik

a) 4 b) 6 c) 12 d) 12

Textövning: 6: T1–B1, T1–B2, T2–B1, T2–B2, T3–B1, T3–B2.

5.6 Lägesmått och spridningsmått

a) 4 b) 3 (sorterat: 1, 3, 7) c) 5 d) 7

Textövning: Median: (5 + 5)/2 = 5 min. Medelvärde: 32/4 = 8 min. Medianen passar bäst här.